

PENUGASAN MATA KULIAH VISUALISASI DATA

Program Studi: Teknik Informatika

Semester: VII ABC

Bentuk: Project Based Assignment

A. Judul Penugasan

“Data to Insight: Perancangan Visualisasi Data Interaktif untuk Mendukung Pengambilan Keputusan”

B. Tujuan Penugasan

Mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi dan memilih dataset yang relevan.
2. Melakukan **data cleaning dan preprocessing**.
3. Menganalisis karakteristik data.
4. Menentukan jenis visualisasi yang sesuai dengan tujuan analisis.
5. Membuat visualisasi data menggunakan tools yang relevan.
6. Merancang **dashboard interaktif**.
7. Menginterpretasikan hasil visualisasi menjadi informasi/insight.
8. Menyampaikan hasil analisis secara akademik dan komunikatif.

C. Bentuk Tugas

Mahasiswa bekerja **Individu**.

Setiap mahasiswa memilih **satu kasus nyata** yang memiliki data dan dapat divisualisasikan.

Pilihan tema

No	Tema	Contoh Data
1	Pendidikan	Nilai mahasiswa, kehadiran, IPK, kelulusan
2	Kesehatan	Data penyakit, pasien, fasilitas kesehatan
3	Ekonomi	Penjualan, pendapatan, harga produk
4	E-Commerce	Transaksi, produk, rating, pelanggan
5	Teknologi	Penggunaan aplikasi, pengguna, performa sistem
6	Sosial	Kependudukan, kemiskinan, pendidikan

7	Pemerintahan	Pelayanan publik, desa, kependudukan
8	Lingkungan	Curah hujan, suhu, kualitas udara
9	Transportasi	Jumlah kendaraan, kecelakaan, perjalanan
10	Pariwisata	Jumlah wisatawan, destinasi, pendapatan

Mahasiswa **tidak diperbolehkan** hanya mengambil dataset lalu membuat grafik tanpa melakukan analisis(mining).

Mahasiswa dapat menggunakan data pada tugas yang lampau

D. Tahapan Penugasan

Tahap 1 — Data Acquisition

Mahasiswa mencari dataset dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber dapat berasal dari:

- BPS
- data.go.id
- Kaggle
- Google Dataset Search
- World Bank
- WHO
- data pemerintah daerah
- dataset penelitian
- dataset hasil observasi/survei sendiri

Output:

- Dataset
- Sumber data
- Deskripsi dataset
- Jumlah record dan atribut

Tahap 2 — Data Cleaning

Mahasiswa melakukan pemeriksaan terhadap:

- Missing value
- Duplicate data
- Outlier
- Data tidak konsisten
- Kesalahan format
- Data kategorikal
- Data numerik
- Data tanggal/waktu

Output:

Dataset sebelum dan sesudah cleaning serta dokumentasi proses cleaning.

Tahap 3 — Exploratory Data Analysis

Mahasiswa melakukan eksplorasi untuk menemukan pola dalam data.

Minimal menghasilkan:

- Statistik deskriptif
- Distribusi data
- Perbandingan antar kategori
- Tren berdasarkan waktu jika tersedia
- Korelasi/relationship jika relevan
- Temuan awal

Contoh pertanyaan:

Produk apa yang memiliki penjualan tertinggi?

Bagaimana perubahan jumlah transaksi setiap bulan?

Apakah terdapat hubungan antara rating dengan jumlah penjualan?

Wilayah mana yang memiliki jumlah kasus tertinggi?

E. Tahap 4 — Perancangan Visualisasi

Mahasiswa harus menentukan **mengapa jenis grafik tertentu dipilih**.

Contoh:

Tujuan	Visualisasi
Membandingkan kategori	Bar chart
Melihat tren	Line chart
Melihat proporsi	Pie/Donut chart
Melihat hubungan dua variabel	Scatter plot
Melihat distribusi	Histogram
Melihat persebaran	Box plot
Melihat hubungan banyak variabel	Heatmap
Data geografis	Map
Data KPI	KPI/Card

Ketentuan

Minimal membuat **6 visualisasi berbeda**, dengan ketentuan:

- minimal 4 jenis visualisasi berbeda;
- setiap visualisasi memiliki judul;
- memiliki label/sumbu yang jelas;
- memiliki legenda jika diperlukan;
- menggunakan warna secara konsisten;
- tidak menggunakan grafik hanya karena "terlihat bagus";
- setiap grafik harus menjawab pertanyaan analisis tertentu.